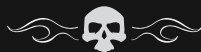
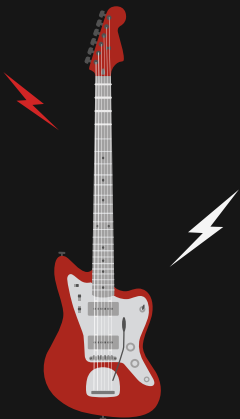




Генериране на обложки на метъл албуми

Рая Григорова, СИ, 4. курс, 5MI0600167





Съдържание

01

Мотивация и
формулиране на
задачата

02

Преглед на
възможните подходи



03

Избран подход и
инструменти

04

План за реализация и
експерименти



01 Мотивация и формулиране на задачата





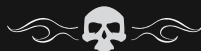
Защо избрах тази тема?

- Интерес към метъл музиката
- Ново предизвикателство: diffusion модели
- Популярност на генеративните модели

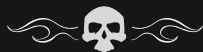
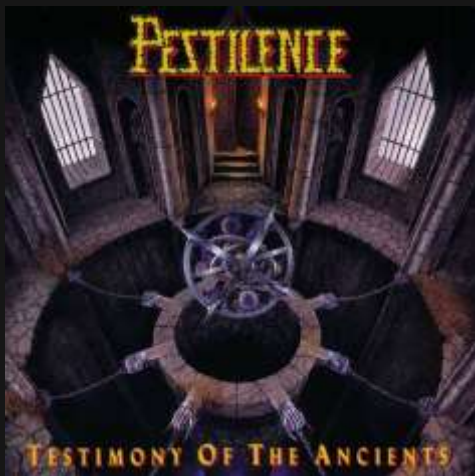


Съществуващи решения

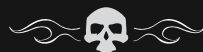
- **Онлайн генератори**
 - Text-to-image модели с общо предназначение
 - Липса на жанрова специфика
- Проекти с **GAN** за генериране на обложки – напр. **conditional GAN** за аудио характеристики, жанр и др.



Съществуващи решения



Съществуващи решения



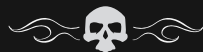
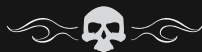
Проблеми и ограничения

- Метълът се третира като **една обща естетика**
- Липсва фокус върху **специфичната информация за групата**
- Няма количествена **оценка** на резултатите
- Ограничения за **чувствително съдържание**



Формулировка на задачата

- **Контекстно-информирано генериране на метъл обложки**
- Използване на предварително обучен **text-to-image diffusion модел**
- Лека **адаптация** към метъл естетика и стилови клъстъри
- Фокус върху **ограничен набор поджанрове**
- Сравнение на **три режима на вход** (G / L / GL)
- Оценка чрез **метрики** за съответствие текст-изображение





02

Преглед на възможните ПОДХОДИ



Възможни подходи

- **Diffusion модели (text-to-image)**
 - Работят добре с текстови описания
 - Позволяват богат контекст (жанр, група, албум)
 - Могат да се използват с или без дообучаване



Възможни подходи

- GAN модели
 - Генератор и дискриминатор
 - Състезателно обучение
 - Поддържат условно и безусловно генериране
 - Трудни за стабилно обучение при малки набори от данни



Източник:
<https://veravandeseyp.com/projects/gan-album-art/>

Възможни подходи

- **Neural style transfer**
 - **Content image**: неутрално изображение
 - **Style image**: реална метъл обложка
 - Пренася **визуален стил**
 - Не използва жанр, текст или метаданни
 - Не генерира ново съдържание



Източник:

https://www.tensorflow.org/tutorials/generative/style_transfer

Neural style transfer



+

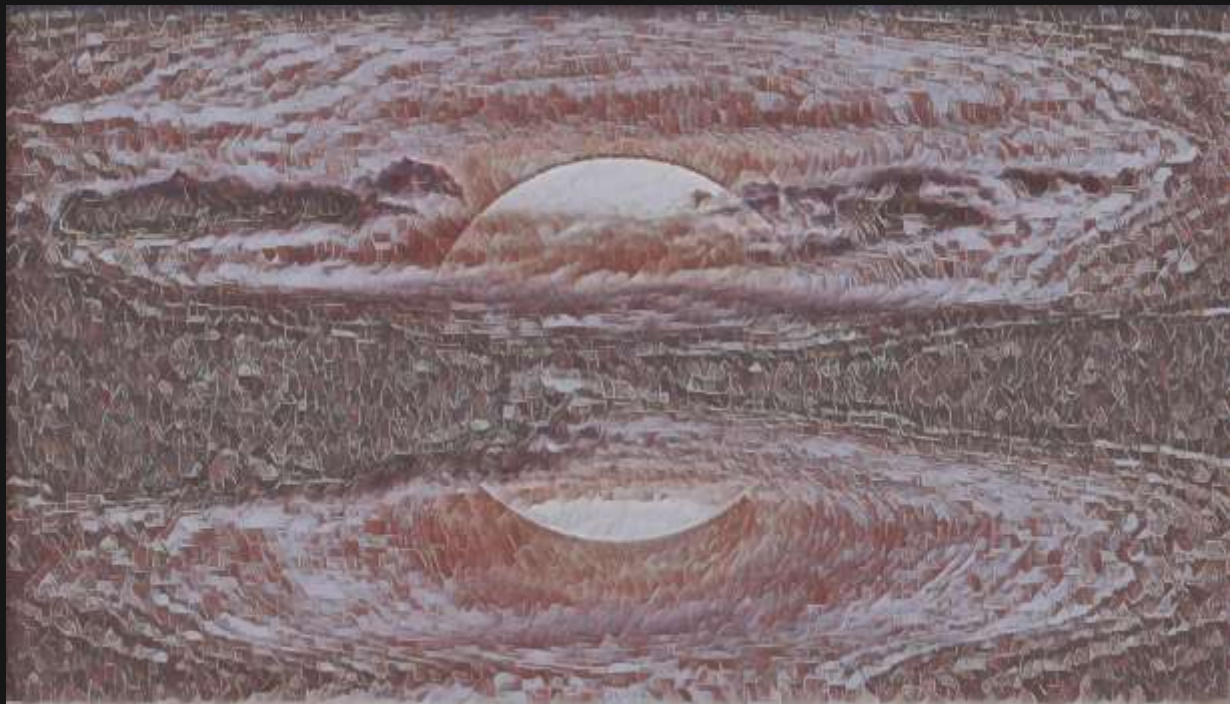


Источници:

<https://unsplash.com/>

<https://huggingface.co/spaces/01devManish/Image-Style-Transfer>

Neural style transfer

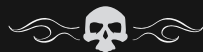
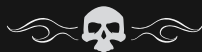


Възможни подходи

- **Допълнителни техники**
 - NLP обработка на текстовете за вход към модела
 - CLIP за сравнение между текст и изображение
 - Жанрови класификатори за проверка на стилова разпознаваемост
 - Метрики за качество на генерацията (FID, IS)

03

Избран подход и инструменты

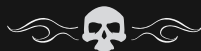




Избран подход и инструменти



- Предварително обучен text-to-image diffusion модел
- Първоначално генериране без допълнително обучение
- Лека адаптация към общ „метъл“ визуален стил
- Анализ на визуалните стилове чрез CLIP embeddings и клъстеризация
- Цел: адаптация към домейна без пълен fine-tuning

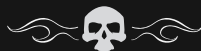




Избран подход и инструменти



- Автоматично конструиране на текстов вход към модела
 - G – жанр, група и албум
 - L – резюмирани текстове на песните
 - GL – комбиниран контекст
- Neural style transfer като база за сравнение
- Оценка на резултатите с няколко инструмента
 - CLIP за оценка на съответствието между текст и изображение
 - Метрики за качество на генерацията





04

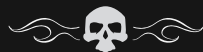
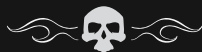


План за реализация и експерименти



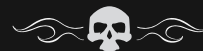
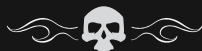
Стъпка 0: Настройка на средата и изчислителни ресурси

- Python
- PyTorch
- Jupyter notebook
- Kaggle Notebooks
 - безплатен достъп до GPU
 - директна интеграция с Kaggle набори от данни



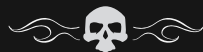
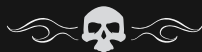
Стъпка 1: Събиране и обединяване на данните

- Набори от данни
 - [Large Metal Lyrics Archive \(228K songs\)](#)
 - [Every Metal Archives Band November 2024](#)
 - [Metal Album Art by Subgenre](#)
 - [Metal Albums Artwork](#)
- Почистване и обединяване
- Избор на подмножество албуми от няколко поджанра
- Изключване на албуми с липсващи данни
- Балансиране на жанровете
- Разделяне на данните



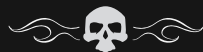
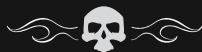
Стъпка 2: Модул за изграждане на входни описания (G / L / GL)

- Автоматично генерирани текстови prompt-ове
 - G: жанр, група и албум
 - L: резюме на текстовете
 - GL: комбинация от G и L
- Сравнение на ефекта върху генерираните обложки



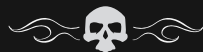
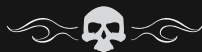
Стъпка 3: Анализ и клъстеризация на визуалните стилове

- Анализ на визуалните стилове в реалните обложки
- CLIP embeddings + k-means клъстеризация
- Сравнение между откритите стилови клъстери и поджанровете
- Визуализация чрез PCA / t-SNE
- Проверка дали генерираните обложки покриват същото стилово разнообразие



Стъпка 4: Експерименти с дифузионния модел

- Предварително обучен text-to-image diffusion модел
- Генериране без дообучаване (G / L / GL) като база за сравнение
- Лека адаптация чрез LoRA адаптер върху метъл обложки
- Сравнение на базов модел и адаптиран модел
- (По възможност) отделни LoRA адаптери за heavy и extreme категории

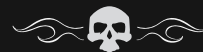
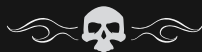


Стъпка 5: Базови модели за сравнение

- Neural style transfer като база за сравнение
- Content: неутрални изображения
- Style: реални метъл обложки
- Без използване на жанр или текст

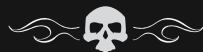
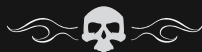


Източник:
<https://huggingface.co/spaces/ZapBot/paintbrushai>



Стъпка 6: Оценка и анализ на резултатите

- Комбинация от автоматична и визуална оценка
- CLIP: съответствие между текстов prompt и изображение
- Сравнение на режими G / L / GL
- FID за качество на генерацията (по възможност)
- Анализ на стилови клъстери (реални и генерирани)
- Zero-shot жанрова оценка с CLIP





Обобщение

- Цел: контекстно-информирано генериране на метъл обложки (поджанр/метаданни/текстове на песни)
- Подход: pretrained diffusion модел и LoRA адаптация
- Експерименти: сравнение на G / L / GL; клъстеризация на CLIP embeddings върху реални обложки
- Оценка: CLIP similarity, сравнение на стилови клъстери (истински срещу генерирани), сравнение със style transfer, FID
- Очакван резултат: подобро стилово разнообразие и по-силно съответствие с подадения контекст